

Traivo — Replit-rapport: Klustervy, Hierarki & Metadata-flöde

Session 7 — 4 juni 2026 (07:33)

Baserat på: Transkriptionsession + AI-sammanfattning + 2 skärmbilder av "Redigera Kluster"-dialog

Syfte: Konkreta att-göra-instruktioner för Replit — kluster-sidan, hierarkisk navigation, metadata-arv och systemgenererad metadata

0. Sammanfattning — Vad ska byggas

Session 7 definierar **fem stora funktionsområden**:

1. **Kluster-sidans två vyer** — Hierarkisk listvy (primär) + kartvy (sekundär)
2. **"Redigera Kluster"-dialogen** — Redan byggd (se skärmbilder), behöver valideras
3. **Hierarkisk objektnavigering** — Filträd med plus/minus-kollaps, upp till 10 nivåer
4. **Metadata-arvsmodell** — Tre typer: ärvd, egendefinierad, systemgenererad — med override, sortering och loggning
5. **Systemgenererad metadata** — Uppgifter/ordrar, QR-baserad rating/feedback, felanmälan

Koppling till Session 6

Session 6 definierade det manuella objektformuläret ("Skapa nytt objekt"). Session 7 **bygger vidare** och specificerar:

- Hur klustervyn ska se ut runt objektformuläret
 - Hur metadata ärvs nedåt i hierarkin (bara omnämnt i Session 6, nu fullspecat)
 - Nya typer av systemgenererad metadata (rating, felanmälan)
 - Uppgifts/order-koppling till objekt
-

1. Befintligt UI — “Redigera Kluster” (från skärmbilder)

1.1 Skärmbild 1 — Övre delen

Redigera Kluster [X]

Uppdatera klusterinformation och konfiguration

Namn
[Telgebostäder Syd]

Beskrivning
[Beskriv klustret...]

Rotkund (hierarkitopp)
[Telgebostäder] [v]

Kunden som sitter högst upp i hierarkin.
Data ärvs nedåt.

Geografisk data (valfritt [] för ruttoptimering)
Sök adress (centrum)
[] Börja skriva en adress... []

Sök efter en adress för att automatiskt fylla i koordinater

Latitud (centrum) Longitud (centrum)
[59,1956] [17,6254]

Radie (km)
[3]

1.3 Analys av befintligt UI

Fält	Status	Kommentar
Namn	✓ Finns	Klustrets visningsnamn
Beskrivning	✓ Finns	Fritext
Rotkund (hierarkitopp)	✓ Finns	Dropdown med kunder. Hjälptext: "Data ärvs nedåt"
Geografisk data	✓ Finns	Adress-sök, lat/long, radie (km)
Postnummer	✓ Finns	Kommaseparerade
Servicefrekvens	✓ Finns	Dropdown (Varje vecka etc.) — ärvs till objekt
Föredragen servicetid	✓ Finns	Dropdown — ärvs om inget annat anges
SLA-nivå	✓ Finns	Dropdown (Standard etc.)
Klusterfärg	✓ Finns	Färgväljare med fördefinierade färger
Ansvarigt team	✓ Finns	Dropdown (Inget team som default)

Bedömning: Dialogen ser bra ut som den är. Det som saknas enligt Session 7 är **länken till den hierarkiska listvyn** och **metadata-byggar-sektionen** som ska visas efter man klickat in i ett specifikt objekt via klustervyn.

2. Kluster-sidans två vyer

2.1 Listvy (PRIORITET — "mest intressant att arbeta med")

Typ: Hierarkisk trädvy, kollapsbar, liknande filträd eller Excel pivottabell.

Krav:

- Varje nod kan expanderas/kollapsas med +/–
- Upp till **10 hierarkiska nivåer** (normalt 4–5)
- Klick på en nod öppnar **objekteditorn** (Session 6) i sidopanel/modal
- Sökfunktion med **positiv och negativ filtrering** (t.ex. "+röda tunnor –blåa tunnor")
- Filtrera på metadata, ordernummer, kopplade kunder, kopplade utförare

Exempelstruktur (Axfood):

▼ Axfood Sverige	[Nivå 1]
▼ Hemköpskedjan	[Nivå 2]
▼ Region Syd	[Nivå 3 – Distrikt]
▼ Hemköp Hisingen	[Nivå 4 – Butik]
▼ Kundvagnsgarage	[Nivå 5 – Objektgrupp]
• Kundvagnsgarage Parkering A	[Nivå 6]
• Kundvagnsgarage Parkering B	[Nivå 6]
• Kundvagnsgarage Parkering C	[Nivå 6]
• Kundvagnsgarage Parkering D	[Nivå 6]
▼ Pantrum	[Nivå 5 – Objektgrupp]
▼ Pantrummet	[Nivå 6]
• Pantkärl 1	[Nivå 7]
• Pantkärl 2	[Nivå 7]
▼ Återvinning	[Nivå 5 – Objektgrupp]
▼ Återvinningsrum 1	[Nivå 6]
• Matavfallskärl (blå)	[Nivå 7]
• Tidningskärl (grön)	[Nivå 7]
▼ Återvinningsrum 2	[Nivå 6]
• Matavfallskärl (blå)	[Nivå 7]
• Glaskärl (gul)	[Nivå 7]
► Region Nord	[Nivå 3 – Kollapsad]
► Willyskedjan	[Nivå 2 – Kollapsad]

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Bygg hierarkisk listvy på kluster-sidan

1. Skapa komponent ClusterTreeView
 - Rekursiv trädstruktur med expand/collapse (plus/minus-ikoner)
 - Varje nod visar: objektnamn + antal underordnade
 - Klick på nod  öppna objekteditor (befintlig modal)
 - Stöd för 10+ nivåer (rekursiv rendering)
2. Sökfält ovanför trädet
 - Fritext-sök som filtrerar på metadata
 - Stöd för negativ filtrering: prefix "-" exkluderar matchningar
 - Filter-chips: +röd,  blå, +matavfall etc.
3. Kollaps-kontroller
 - "Kollapsa alla" / "Expandera alla"-knappar
 - Möjlighet att kollapsa specifika nivåer (t.ex. hoppa  över distrikt)
4. Performance
 - Virtualiserad rendering för stora träd (1000+ noder)
 - Lazy loading av djupare nivåer vid expansion

2.2 Kartvy (SEKUNDÄR)

Krav:

- Plotta alla objekt med geo-data på karta
- Sök/filtrera via metadata eller ordernummer
- Klick på markör → öppna objekteditor

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Bygg kartvy på kluster-sidan

1. Använd befintlig kartkomponent (MapView)
2. Plotta objekt som har lat/long
3. Sök/filter-kontroller ovanför kartan (samma som listvy)
4. Klick på markör → samma objekteditor som listvyn
5. Visa grafiska kopplingar mellan relaterade objekt (optional V2)

3. Manuell objekteditor — Fördjupning från Session 6

Session 7 bekräftar och utökar Session 6:s editor-specifikation:

3.1 Layout uppifrån och ner

Objekt #008456 (systemnummer auto, read-only)

Grunduppgifter

Namn
[Återvinningsrum 1]

Släktnamn (auto-genererat, read-only)
Axfood Sverige > Hemköpskedjan > Region Syd > Hemköp Hisingen > Återvinningsrum 1

Hierarki

Överordnat objekt
[🔍 Hemköp Hisingen (#008123) ▼]
Alt: Ange överordnads ID direkt: []

Metadata
[Se sektion 4 nedan]

Åtgärder

[+ Skapa underordnat] [📄 Kopiera]
[↕ Flytta objekt]

[Avbryt] [Spara]

3.2 Nytt: Släktnamn

Krav: Automatiskt genererat fält som visar hela hierarki-kedjan.

Exempel:

- Axfood Sverige > Hemköpskedjan > Region Syd > Hemköp Hisingen > Pantrummet > Pantkär 3

Implementation:

UPPGIFT: Lägg till släktnamn-fält i objekteditorn

1. Beräkna släktnamn rekursivt från alla föräldraobjekt
2. Visa som read-only fält med " > " som separator
3. Uppdatera automatiskt vid flytt eller namnbyte
4. Indexera i sökmotor för snabb filtrering

3.3 Nytt: Flytta objekt

Krav: Flytta ett objekt till en annan plats i hierarkin.

Flöde:

1. Klicka "↕ Flytta objekt"
2. Sökbar dropdown/trädväljare för ny förälder
3. Validering: objekt kan inte bli förälder till sin egen förälder (cykel-skydd)
4. Alla underordnade följer med automatiskt
5. Släktnamn uppdateras för alla berörda

3.4 Bekräftat: Kopiera objekt/gren

Session 7 bekräftar Session 6:s kopierings-krav med tillägg:

Flöde vid kopiering:

1. Klicka "📋 Kopiera"
2. Fråga: "Vill du kopiera bara detta objekt, eller hela grenen (inkl. alla underordnade)?"
3. Vid kopiering:
 - Systemnummer: **nytt** för varje kopierat objekt
 - Namn: **behålls** (kan ändras manuellt efteråt)
 - Metadata: **kopieras med** (ärvd + egendefinierad)
 - Kopierade objekt kopplas automatiskt till samma förälder

4. Metadata-arvsmodell — Fullständig specifikation

4.1 Tre typer av metadatareferenser

Typ	Källa	Markering i UI	Redigerbar?
Ärvd	Automatiskt från förälderobjekt	 "Ärvd från [förälder]"	Ja — värdet kan ändras (override) eller fältet kan raderas
Egendefinierad	Skapad på detta objekts nivå	Ingen speciell markering	Ja — full redigering
Systemgenererad	Uppgifter, ordrar, rating, felanmälan	 "Systemgenererad"	Delvis — via utförandevy eller admin

4.2 Arvsregler

REGLER FÖR METADATA-ARV:

1. AUTOMATISK NEDÄRVNING
 - När objekt kopplas till förälder → ärver alla föräldrens metadata
 - Ärvt metadata markeras tydligt i UI
2. OVERRIDE
 - Användaren kan ändra värdet på ärvt fält → markeras som "Ärvt, men ändrad"
 - Användaren kan radera ärvt fält → markeras med minustecken (negativ notering)
3. UPPDATERING UPPSTRÖMS
 - Om föräldrens metadata uppdateras → flödar ner och ersätter ärvt data
 - MEN: om barnet har överridat fältet → barnets override behålls
 - Notera: Behöver tydlig loggning av vad som ändrats och när
4. SORTERINGSORDNING
 - Metadata-fält kan sorteras i valfri ordning per objektnivå
 - Sorteringsordningen ärvs NEDÅT men INTE uppåt
 - Barn kan omdefiniera sin sortering utan att påverka föräldern
5. KRONOLOGISK GALLERI-FUNKTION
 - Vissa metadata-fält (t.ex. bilder) kan definieras som kronologiska
 - Senaste värdet visas först
 - Äldre värden bläddringsbara (gallerivy)
 - Föräldrens uppdatering flödar ner som "nyare" information

4.3 Metadata-arv — Bildexempel (Axfood)

Nivå 1: Axfood Sverige
 **Ikonbild:**  Axfood logotype

Nivå 2: Hemköpskedjan
 **Ikonbild:**  Hemköp logotype [OVERRIDE av ärvt Axfood-logga]

Nivå 3: Region Syd
 **Ikonbild:**  Karta över regionen [OVERRIDE]
ALT: Ingen ny bild  Hemköp-loggan ärvs vidare

Nivå 4: Hemköp Hisingen
 **Ikonbild:**  Foto på butiken [OVERRIDE]

Nivå 5: Återvinningsrum 1
 **Ikonbild:**  Foto på rummet [Via uppgift → systemgenererad]
ALT: Ingen bild  butiksfotot ärvs

Nivå 7: Matavfallskärl (blå)
 **Ikonbild:** (ärvt  butiksfoto eller rumsfoto, beroende på vilken nivå som sist satte bild)

4.4 Replit-instruktion: Metadata-arv

UPPGIFT: Implementera metadata-arvslogik

1. DATAMODELL
 - Varje metadata-instans har **fält**: `ref_id`, **value**, `source`, `overridden`
 - `source` = "inherited" | "own" | "system"
 - `overridden` = **boolean** (**true** om barnet ändrat ärvt värde)
2. VID KÖPLING TILL FÖRÄLDER
 - Hämta alla metadata-fält från förälder
 - Skapa ärvda poster på barnet med `source="inherited"`
 - Markera visuellt i UI med ikon + **text** "Ärvd från [förälder]"
3. OVERRIDE-LOGIK
 - Om användaren ändrar ärvt **fält**: sätt `overridden=true`, behåll `source="inherited"`
 - Om användaren raderar ärvt **fält**: sätt negativ notering (soft **delete**)
4. PROPAGERING VID FÖRÄLDER-UPPDATERING
 - Uppdatera alla barn som INTE har `overridden=true`
 - Barn med `override` behåller sitt eget värde
 - Logga alla ändringar med tidsstämpel
5. SORTERING
 - `metadata_order`: **array** av `ref_id` per objekt
 - Om objektet inte har egen ordning `ref_id` ärv från förälder
 - Ärv ordning nedåt, aldrig uppåt
6. GALLERI-FÄLT
 - Metadata-definition har **fält**: `is_chronological`: **boolean**
 - Om **true**: lagra alla historiska värden, visa senaste först
 - **UI**: bläddringsbara kort/galleri

5. Systemgenererad metadata — Tre specialtyper

5.1 Uppgifter/Ordrrar (primär)

Logik:

Kund → Order → Orderkoncept → Artiklar → Uppgifter → Objekt

1. Order kommer från kund
2. Orderkoncept skapas med artiklar (tjänster/produkter)
3. Artikeln har metadata-referens som VILLKOR (t.ex. "leta efter blåa matavfallskärl")
4. Systemet matchar villkoret mot klustrets objekt-metadata
5. Uppgift skapas och kopplas till matchande objekt

Uppgiftsstatus-flöde:

[Skapad] → [Grovplanerad] → [Detaljplanerad med dag]
 → [Utförare på väg] → [Utförare på plats]
 → [Slutförd] → [Faktura genererad]

Artikel-metadata-koppling (dubbel referens):

Referens	Syfte	Exempel
Villkors-metadata	Vad ska artikeln leta efter?	Matavfallskärl + blå + kopplad till bovärd Kalle
Resultat-metadata	Vad ska uppgiften producera/ uppdatera?	Antal tvättade kärl, foto före/ efter

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Visa uppgifter som metadata-galleri på objekt

1. Under objektets metadata-sektion, lägg till "Kopplade uppgifter"
2. Varje uppgift visas som ett kort:

 Tvätt av matavfallskärl [→]

Order: #ORD-2026-0145
 Status:  Grovplanerad
 Antal: 10 kärl
 Senast uppdaterad: 2026-06-04

3. Klick → expandera med detaljer
4. Statusflöde visas som steg-indikator
5. Snabborder: knapp "⚡ Ny snabborder" direkt från objekt

5.2 Rating/Feedback (QR-baserad)

Flöde:

1. QR-kod scannas (unik per objekt ELLER geodata inom 15m radie)
2. **S**ystem identifierar objekt
3. Fråga visas: "Vad tycker du om lukten?" / "Är tunnorna tömda?"
4. Användare svarar + kan ange namn (valfritt)
5. Svar sparas som **s**ystemgenererad metadata på objektet

Karaktär: En "spontan uppgift" — samma logik som planerade uppgifter, men triggas av extern användare.

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Implementera rating/feedback-metadata

1. DATAMODELL

- FeedbackEntry: { object_id, question, answer, user_name?, timestamp, trigger_type }
- trigger_type: "qr_unique" | "qr_geodata"

2. QR-GENERERING

- Varje objekt kan ha unik QR-kod
- Alternativ: geodata-baserad QR (definierad radie)

3. FEEDBACK-FORMULÄR

- Mobilanpassat formulär med fråga + svarsalternativ
- Valfritt namnfält
- Sparar som metadata under objektet

4. VISNING PÅ OBJEKT

- Visa under systemgenererad metadata-sektion
- Gallerivisning med kronologisk ordning

5.3 Felanmälan (Error Reporting)

Skillnad mot rating: Mer öppen — användaren beskriver felet fritt.

Fält i felanmälan-metadata:

Fält	Typ	Obligatoriskt?
Kontaktperson	Text	Nej
Telefon	Tel	Nej
E-post	Email	Nej
Felrubrik	Text	Ja
Felbeskrivning	Fritext (AI-assistans)	Ja
Foton	Bildgalleri (kronologiskt, bläddringsbart)	Nej

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Implementera felanmälan-metadata

1. DATAMODELL

- ErrorReport: { object_id, contact_name?, phone?, email?, title, description, photos[], timestamp, status }
- AI-assistans för textbeskrivning (t.ex. autokomplettering)

2. FORMULÄR

- Mobilanpassat med kameratillgång
- Flera foton möjliga (galleri)
- AI-förslag på beskrivning baserat på rubrik + foto

3. VISNING PÅ OBJEKT

- Under systemgenererad metadata
- Kronologisk gallerivvy
- Foton bläddringsbara

6. Utförandevy — Två varianter

6.1 Full utförandevy (för utförare/tekniker)

Funktioner:

- Veckoplanering + tid
- Ruttoptimering
- Uppgiftslista med kvittering
- Metadata-uppdatering direkt vid kvittering (t.ex. "10 kärl tvättade" → uppdaterar metadatafältet)
- GPS-koordinat-editor på karta
- Foto-uppladdning som pushar till metadata

Metadata-uppdatering vid kvittering:

1. Utförare öppnar uppgift: "Tvätt av 10 matavfallskärl"
2. Utförare utför arbetet
3. Utförare kvitterar: "Tvättade 9 st" (antal kan justeras)
4. **S**ystemet uppdaterar metadata-fältet "Antal matavfallskärl" på objektet
5. Fakturaunderlag genereras automatiskt

6.2 Light-variant (kundportal för bovärd/förvaltare)

Funktioner:

- Enklare gränssnitt, ingen veckoplanering
- Inte nödvändigtvis ruttoptimerad
- Samma uppgiftslogik: visa uppgift, kvittera, uppdatera metadata
- Kartvy för att hitta objektet

Exempel:

Anna Svensson (bovärd) loggar in i kundportalen. Hon ser uppgiften: "Uppdatera rumskod för Återvinningsrum 2". Hon navigerar till objektet via karta, slår in nya koden och kvitterar. Metadata uppdateras.

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Skapa light-utförandevy

1. Använd samma uppgiftsmodell som full utförandevy
2. Förenklat UI: ingen veckoplanering, ingen ruttoptimering
3. Visa uppgifter som kort-lista
4. Varje uppgift har: beskrivning, metadata att uppdatera, kartlänk
5. Kvittering uppdaterar metadata direkt
6. Tillgänglig via kundportal-inloggning

7. Sök & Filter — Avancerad funktionalitet

7.1 Positiv och negativ filtrering

EXEMPEL PÅ SÖK:

- + matavfallskärl → Visa alla matavfallskärl
- + matavfallskärl + blå → Visa blåa matavfallskärl
- + matavfallskärl - blå → Visa matavfallskärl som INTE är blåa
- + matavfallskärl + bovärd:Kalle → Visa matavfallskärl kopplade till Kalle

7.2 Extern datasökning

Krav: Söka bortom klustret — filtrera på:

- Vilka **kunder** som är kopplade via arbetsordrar
- Vilka **utförare** som utfört uppgifter på objekten
- Kopplade **ordrar** och deras status

7.3 Användningsfall: Bovärd Kalle ringer

1. Kalle ringer och säger "Jag vill tvätta alla mina matavfallskärl"
2. Admin söker: +matavfallskärl +blå +bovärd:Kalle
3. **System** visar alla Kalles objekt som matchar
4. Admin frågar: "Ska du tvätta i din egen BRF också?"
5. Kalle: "Ja, lägg till det."
6. Admin skapar snabborder direkt från filtervyn

Replit-instruktion:

UPPGIFT: Bygg avancerad sök- och filterfunktion

1. Sökfält med auto-complete på metadata-referensnamn
2. Filter-chips med +/- prefix
3. Filtrering på metadata-värden (fritext, numerisk, dropdown)
4. Extern sökning: kopplade kunder, utförare (via arbetsordrar)
5. Resultatet kan användas för att skapa snabborder
6. Performance: debounced sök, caching av filterresultat

8. Explicit beslut: INGEN autokluster

“Jag ser inte någon som helst anledning att ha något sorts autokluster. Inget med kluster ska vara automatiskt. Klusterna byggs genom att man kopplar barn till förälder.”

Konsekvens: Ta bort eller dölj eventuella AI-kluster-funktioner. All klustering sker manuellt via:

1. Import (befintlig importfunktion)
 2. Manuell koppling i objekteditorn (Session 6)
 3. Kopiering av grenar
-

9. Arkivering istället för permanent radering

Regel: Inga objekt, metadata, ordrar, bilder eller kontakter ska permanent raderas.

Implementation:

UPPGIFT: Implementera soft delete med arkiv

1. Alla "radera"-operationer sätter `is_archived=true`
 2. Arkiverade poster visas INTE i normala vyer
 3. Admin kan öppna arkivvyn: filtrera/söka bland arkiverade poster
 4. "Återställ"-knapp på arkiverade poster
 5. Gäller för: objekt, metadata-poster, ordrar, bilder, kontakter
-

10. Loggning och spårning

Krav: Systemet ska logga metadata-uppdateringar.

Logga:

- Vem ändrade (användare/system)
 - När (tidsstämpel)
 - Vad ändrades (gammalt → nytt värde)
 - Hur (manuell editor, utförandevy, import, arv-uppdatering)
-

11. Öppna frågor & framtida arbete

#	Fråga	Status
1	Hur ska urvalet/filtreringen på kartvy fungera?	Öppen — specificeras senare
2	Dedikerade metadata-fält för planerade ordrar?	Behöver utredas
3	Integration light-variant ↔ full utförandevy-verktyg?	Öppen
4	Testa metadata-matchningslogik (artikel → villkor → objekt)	Planeras: eftermiddag 4 juni + 5 juni

12. Prioriterad att-göra-lista för Replit

#	Uppgift	Prioritet	Beroende av
1	Bygg ClusterTreeView (hierarkisk listvy med kollaps)	● Hög	Befintliga objekt-data
2	Lägg till släktnamn i objekteditorn	● Hög	Objekteditor (Session 6)
3	Implementera metadata-arvslogik (inherit, override, propagering)	● Hög	Metadata-modell
4	Avancerad sök med +/-filter	● Medel	ClusterTreeView
5	Visa kopplade uppgifter som metadata-galleri	● Medel	Uppgiftsmodell
6	Flytta objekt i hierarkin	● Medel	ClusterTreeView + objekteditor
7	Soft delete + arkivvy	● Medel	Alla modeller
8	Metadata-loggning (audit trail)	● Medel	Metadata-modell
9	Kartvy för kluster	● Låg	Geo-data + kartkomponent
10	QR-baserad rating/feedback	● Låg	Metadata-modell + mobilvy
11	Felanmälan-formulär	● Låg	Metadata-modell + mobilvy
12	Light utförandevy (kundportal)	● Låg	Uppgiftsmodell